

생산 흐름(Producción) 검증 매뉴얼

대상: Ventago / ACE III — `app.coolsistema.com`

최초 작성: 2026-07-31 · 최초 실행에서 흐름이 끝까지 도는 것을 확인함

목적: 자재 → BOM → 로트 → Cut Ticket → 자재 소비까지 한 번에 검증한다.

새 매장을 열거나, 자재·BOM 관련 코드를 수정한 뒤 이 순서대로 다시 실행한다.

0. 핵심 개념 — 재고 카운터가 둘이다

이 시스템에는 서로 다른 재고 저장소가 두 개 있고, 서로 동기화되지 않는다.

헷갈리면 진단을 통째로 틀리게 하므로 먼저 익힌다.

	대상	테이블	줄어드는 시점
자재 재고	원단·부자재	<code>mes_materials.current_stock</code>	Cut Ticket 발행
상품 재고	완제품·변형	<code>products.stock</code> (+ <code>stocks</code> 원장)	판매·이동·생산완료

- 자재 소비의 **실사용 경로**는 Cut Ticket 이다(`talleres` 모듈).
- MES 작업지시(`work-order`) 경로도 코드에 있으나 다른 저장소를 쓴다 —

`products.sku = material.code` 인 **미러 상품**을 찾아 `stocks` 원장을 움직인다.

미러 상품이 없으면 경고 로그만 남기고 조용히 건너뛴다. 운영에는 미러가 0건이므로

이 경로는 사실상 비활성이다. 검증은 Cut Ticket 경로로 한다.

자재 소비가 0건이라고 곧 버그는 아니다. 대부분 BOM 이 비어 있어서다.

2026-07-31 이전 운영 데이터가 정확히 그 상태였다(BOM 2건, 항목 0개, 소비 0건).

1. 사전 준비

1-1. 계정

운영 계정(`admin@cool`)을 검증에 쓰지 말 것. `active_sessions` 는 유저당 1개라

같은 계정으로 로그인하면 **실사용자가 즉시 튕긴다**.

검증용 계정을 따로 만든다. BOM·로트·Cut Ticket 은 `@Auth(admin, superadmin, gerente)` 이므로

`gerente` 역할이 필요하다.

항목	값(예시)
사용자	<code>depogte@dummy.test</code>
비밀번호	<code>dep1010</code>
역할	<code>gerente</code>
매장 / 지점	<code>coolsistema(6) / coolsistema(6)</code>

⚠ `inventory_clerk` (창고 담당) 역할로는 로그인 직후 `/unauthorized/` 로 튕긴다.

`ValidRoles` 에 매핑이 없는 역할(`inventory_clerk` · `accountant` · `viewer`)은 앱을 못 쓴다.

이 검증에는 반드시 `gerente` 를 쓴다.

1-2. 새 기기 대화상자

처음 로그인하면 `Nuevo dispositivo detectado` 가 뜬다 →

`Mover desde un terminal existente` → 사용 중이 아닌 터미널 선택 → `Mover a este terminal`.

1-3. 캐하(Caja) 대화상자 — 절대 확인 누르지 말 것

작업 중 `Selecciona Caja y Terminal` 이 반복해서 뜬다. `Monto inicial de hoy` 를 넣고

`Confirmar` 하면 캐하가 개시되고 차액이 금고(Caja Fuerte)로 이체된다.

검증 중에는 항상 `Cancelar` 를 누른다.

2. 검증 절차

각 단계마다 화면 결과와 DB 확인 쿼리를 함께 적었다. 화면만 믿지 말고 DB 로 확인한다.

DB 접속(읽기 전용):

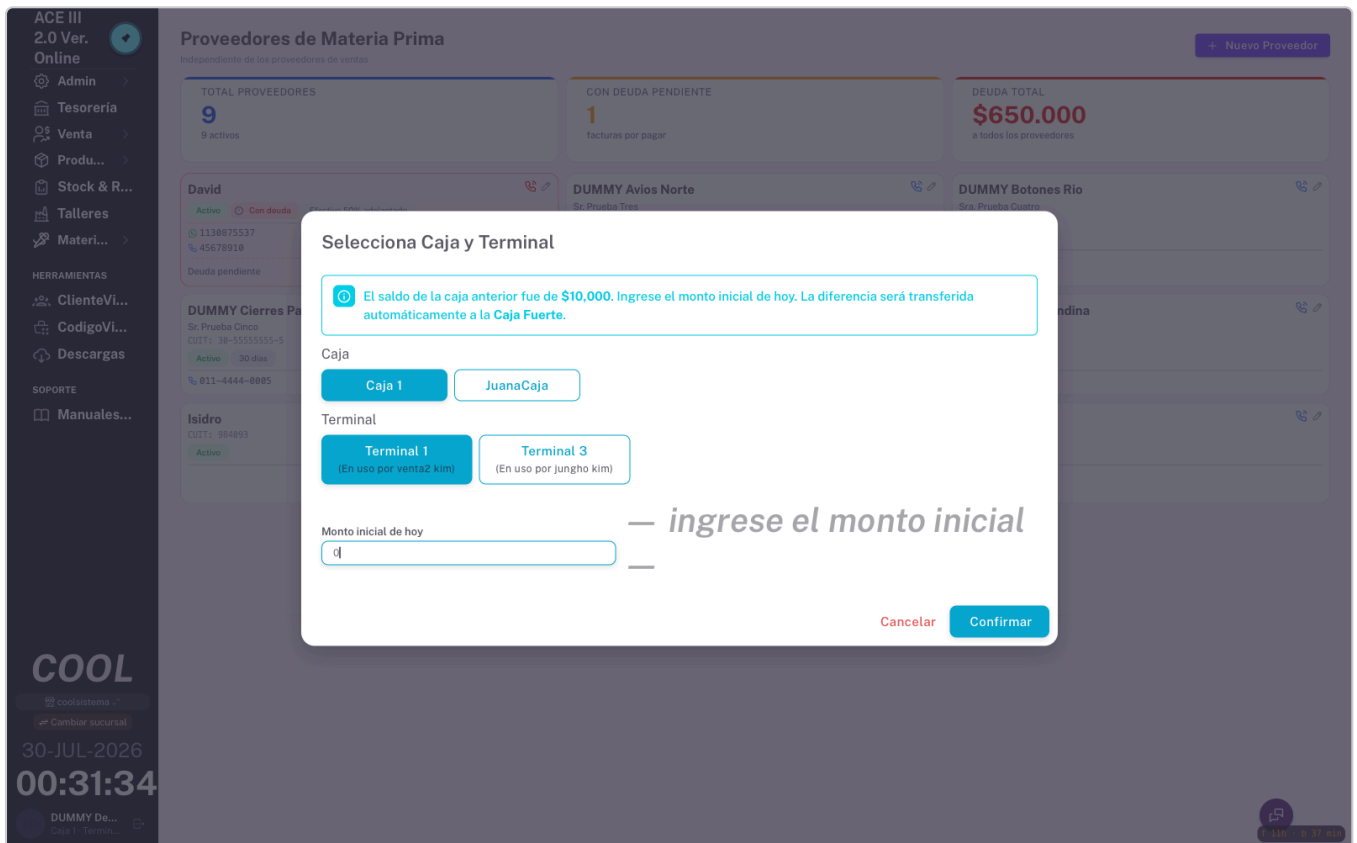
```
ssh jhkim-server "sudo -u postgres psql -p 5434 -d ventago -A -F' | ' -c '<SQL>'"
```

단계 1 — 공급업체 등록

`Materia Prima` → `Proveedores` → `Nuevo Proveedor`

칸	예시
업체명	DUMMY Textil Andina
CUIT	30-11111111-1
전화	011-4444-0001
담당자	Sr. Prueba Uno
결제조건	30 días

Crear → 목록에 나타나면 성공.



단계 1 — Proveedores 화면. **Nuevo Proveedor** 로 등록하면 목록에 나타난다.

```
SELECT id, name, cuit FROM mes_material_suppliers
WHERE store_id=6 AND name LIKE 'DUMMY%' ORDER BY id;
```

단계 2 — 자재 등록

Materia Prima → Inventario → **Nuevo material**

자재는 madre + 색상(codigoHijito) 구조다. 색상 행이 최소 1개 없으면 저장되지 않는다

(Agregá al menos un color 토스트만 뜬다).

칸	예시
Código madre *	DUM-TEL-01
Nombre *	DUMMY Tela algodón
Unidad	m (metro)
Color	AZUL
Stock	100
Stock mín.	20

⚠ **Precio estándar** 를 비워 두지 말 것. 비우면 `standard_price` 가 0 으로 저장되고

BOM 원가-마진이 전부 \$0 으로 나온다. 3행(Unidad · Precio estándar · Stock · Stock mín.)에 있다.

Proveedor (Materia Prima) 도 같은 품에서 지정한다(2026-07-31 부터 신규 등록에도 노출).

The screenshot shows a web application interface for managing materials. A modal titled "Selecciona Caja y Terminal" is open, displaying a message: "El saldo de la caja anterior fue de \$10,000. Ingrese el monto inicial de hoy. La diferencia será transferida automáticamente a la Caja Fuerte." Below this, there are buttons for "Caja 1" and "JuanaCaja" under the "Caja" section, and "Terminal 1 (En uso por venta2 kim)" and "Terminal 3 (En uso por jungho kim)" under the "Terminal" section. A text input field for "Monto inicial de hoy" is present with the value "0". The modal also features "Cancelar" and "Confirmar" buttons at the bottom right. The background interface shows a list of materials with columns for name, unit, and stock.

단계 2 — Materia Prima · Inventario. madre 아래 색상별 자식이 붙고 재고는 자식에 붙는다.

```
SELECT id, code, name, unit, standard_price, supplier_id, current_stock
FROM mes_materials WHERE store_id=6 AND code LIKE 'DUM%' ORDER BY id;
```

기대: madre 행 + 색상 자식 행이 각각 생성되고, 재고는 **색상 자식**에 붙는다.

단계 3 — 완제품(madre) 상품 등록

Productos → 품에 NOMBRE, PRECIO 1 입력 → Guardar

BOM 은 código madre 상품에만 걸린다. 자식 상품은 BOM 목록에 나오지 않는다.

```
SELECT id, sku, name, serial, str_prefix FROM products
WHERE store_id=6 AND name ILIKE 'DUMMY%' ORDER BY id;
```

⚠ 여기서 막히는 경우가 많다. Se alcanzó el máximo de 99 en este grupo 오류가 뜨면

SKU 시리얼 카운터가 상한(99)을 넘은 것이다. 아래 「알려진 제약 ①」 참조.

단계 4 — BOM 작성

Talleres → Cost Sheet (BOM) 탭

- Producto (código madre) 드롭다운에서 단계 3 의 상품 선택
- Crear BOM v1.0
- Agregar material → 자재 선택(재고가 있는 색상 자식 을 고른다)
- Cantidad / prenda 입력 (예: 2)

변경은 자동 저장된다(Cambios se guardan automáticamente).

확인 포인트: Precio 와 Subtotal / prenda 가 채워지는지.

\$0 이면 그 자재의 standard_price 가 비어 있다는 뜻이다.

ACE III
2.0 Ver.
Online

Admin

Tesorería

Venta

Produ...

Stock & R...

Talleres

Materi...

HERRAMIENTAS

ClienteVi...

CodigoVi...

Descargas

SOPORTE

Manuales...

COOL

cool sistema -

Cambiar sucursal

30-JUL-2026

00:32:34

DUMMY De...

Overview

Etapas

Cost Sheet (BOM)

Lotes

Cut Ticket

Talleres

Envios

Pipeline

Reworks

Liquidaciones

Cost Sheet (BOM)

Hoja de costos del producto: BOM (materiales), mano de obra y márgenes.

Regulere: Se asocia a un producto. Registrá el BOM acá ANTES de emitir el Cut Ticket.

Siguiente paso: Con el BOM listo, crea el Lote y emiti el Cut Ticket.

Cost Sheet simula el margen de cada estilo antes del corte. Materiales + CMT + Overhead. Si el margen está por debajo del objetivo, reconsidere precio o proveedores.

Producto (código madre)

DUMMY REMERA PRODUCCION MADRE - 26370

BOM v1.0 activa · 1 materiales

16 productos disponibles

DUMMY REMERA PRODUCCION MADRE aún no tiene Cost Sheet

Al calcular se toman los precios actuales de BOM y las tarifas vigentes de cada taller.

Calcular Cost Sheet

BOM: 1 items Etapas: 5 configuradas Precio venta: \$15.000

BOM — DUMMY REMERA PRODUCCION MADRE v1.0 (activa)

Cambios se guardan automáticamente

v2.0 Nueva versión

Material	Cantidad / Unidad prenda	Precio	Subtotal / prenda
DUMMY Tela algodón (AZUL) (DUM-TEL-01-AZUL)	2.000 m	4500	\$9,000

+ Agregar material

Total materiales / prenda: \$9,000

단계 4 — Cost Sheet (BOM). 자재·수량·단가·소계가 한 줄로 보인다. 수량을 넣어야 소계가 계산된다.

```
SELECT bi.id, bi.material_id, bi.quantity, bi.unit
FROM mes_bom_items bi JOIN mes_bom b ON b.id=bi.bom_id
WHERE b.product_id=<상품ID>;
```

단계 5 — 로트 생성

Talleres → Lotes → Nuevo Lote

칸	예시
Producto *	단계 3 의 상품
Cantidad Total *	10

ACE III
2.0 Ver.
Online

Admin

Tesorería

Venta

Produ...

Stock & R...

Talleres

Materi...

HERRAMIENTAS

ClienteVi...

CodigoVi...

Descargas

SOPORTE

Manuales...

COOL

cool sistema -

Cambiar sucursal

30-JUL-2026

00:32:52

DUMMY De...

Caja 1 - Termin...

Overview

Etapas

Cost Sheet (BOM)

Lotes

Cut Ticket

Talleres

Envios

Pipeline

Reworks

Liquidaciones

Lotes de producción

Agrupá unidades a producir de un producto (ej: 1000 u. de un jean) en un lote.
Regulere: Conviene tener las Etapas ya definidas.
Siguiente paso: Generá el Cut Ticket del lote para iniciar el corte.

Lotes de Produccion

+ Nuevo Lote

Buscar lote...

Estado
Todos

LOTE	PRODUCTO	TOTAL	DISPONIBLE	EN TALLER	PROGRESO	ESTADO	ACCIONES
LOT-LOT-2026-007	DUMMY REMERA PRODUCCION MADRE	10	10	0	0%	Abierto	Enviar
LOT-LOT-2026-006	[ABRIGOS/CHINA] 바추카	25	25	0	0%	Abierto	Enviar
LOT-LOT-2026-005	[ABRIGOS/GENERAL] CAMPERA DE PAÑO	25	25	0	100%	En Proceso	Enviar
LOT-LOT-2026-003	[DEPORTIVOS/EUROPA] SHARK 1900	500	500	0	0%	Abierto	Enviar
LOT-LOT-2026-002	[jean] 플물이	200	200	0	0%	Abierto	Enviar

1M 0 39 min

단계 5 — Lotes 목록. 로트별 총수량·진행률·상태가 보인다.

```
SELECT id, lote_number, product_id, total_quantity, cut_ticket_number
FROM talleres_lotes WHERE product_id=<상품ID>;
```

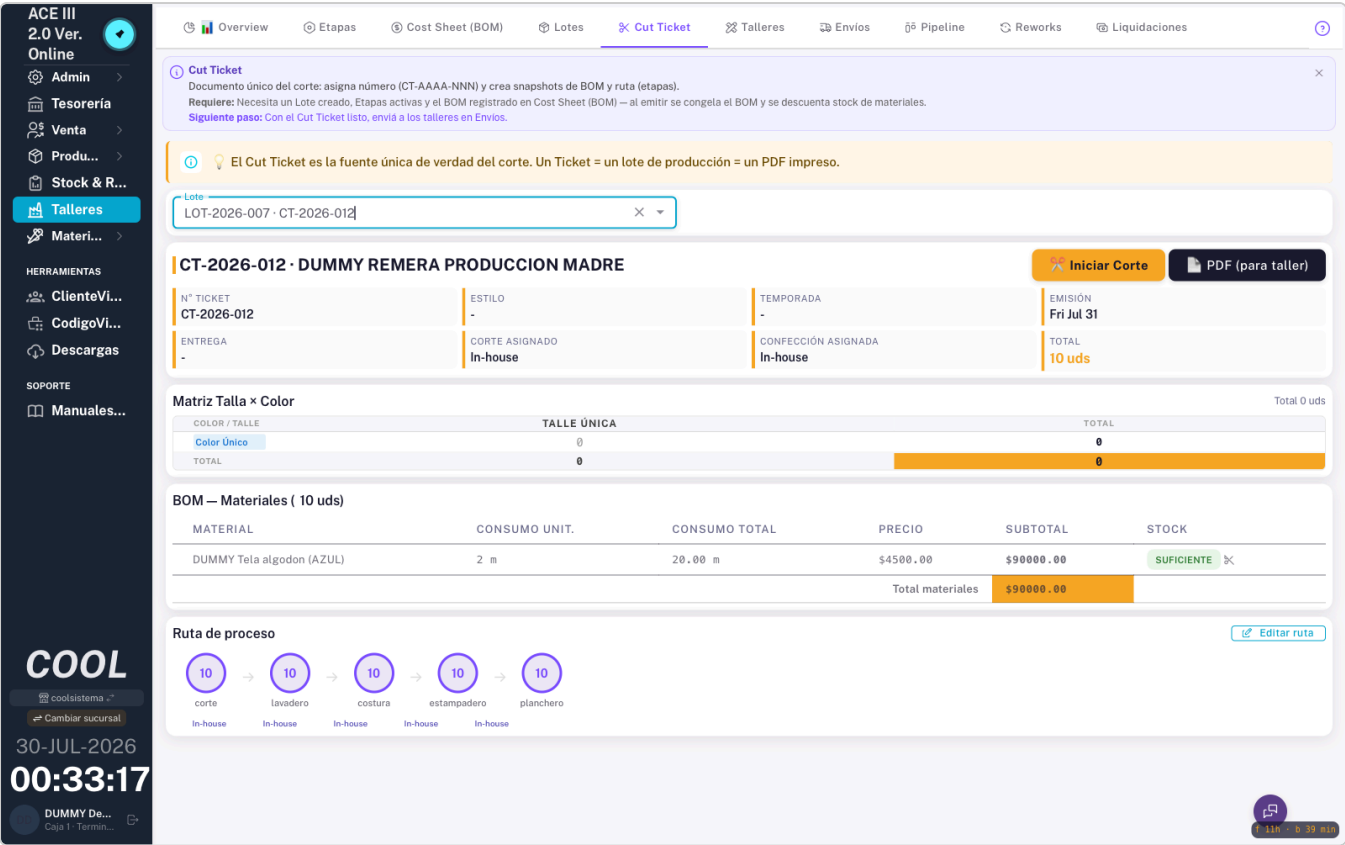
단계 6 — Cut Ticket 발행 ★ 자재가 소비되는 지점

발행 전 자재 재고를 먼저 기록한다.

```
SELECT id, code, current_stock FROM mes_materials WHERE id=<자재ID>;
```

Talleres → Cut Ticket 탭 → 로트 선택 → **Configurar y Generar Cut Ticket**

→ 공정 순서 확인(corte → lavadero → costura → estampadero → planchero) → **Configurar y Generar**



단계 6 — Cut Ticket 발행 후. 번호(CT-YYYY-NNN)와 BOM·공정 스냅샷이 확정된다. 이 시점에 자재가 차감된다.

3. 기대값 — 이 표와 다르면 회귀다

BOM 수량 Q (벌당), 로트 수량 N 일 때:

확인 항목	기대값
<code>talleres_lotes.cut_ticket_number</code>	CT-YYYY-NNN 부여됨
<code>mes_material_movements</code> 신규 행	<code>type='SALIDA'</code> , <code>quantity = Q × N</code>
그 행의 <code>reference</code>	발행된 CT-YYYY-NNN (추적성)
<code>mes_materials.current_stock</code>	발행 전 - (Q × N)

2026-07-31 최초 실행 실측

항목	값
상품	263701 (id 308)
BOM	DUM-TEL-01-AZUL 2 m/벌, Subtotal \$9.000
로트	LOT-2026-007, 10벌
Cut Ticket	CT-2026-012
자재 이동	SALIDA 20.000, reference=CT-2026-012
자재 재고	100 → 80 (= 2 × 10 차감)

흐름 정상 동작 확인.

실패 판정

- SALIDA 행이 안 생김 → BOM 에 자재 항목이 없다(가장 흔함). 단계 4 를 다시 본다
- quantity ≠ Q × N → 소비량 계산 결함
- current_stock 이 안 줄어듦 → consumeMaterialsFromBom 트랜잭션 실패. API 로그 확인
- 같은 Cut Ticket 으로 SALIDA 가 2건 → 이중 차감

```
ssh jhkim-server "docker logs --since 10m api_ventago 2>&1 | grep -a consumeMaterialsFromBom | tail -10"
```

4. 알려진 제약 — 처리 상태 (2026-07-31 갱신)

#	제약	상태
①	SKU 시리얼 카운터 오염	복구 SQL 작성 — api-ventago/migrations/sku-serials-recalc.sql, 운영 적용 대기
②	prefix 빈 값 전송 400	수정됨 — 프론트가 prefix 로딩 전 호출 안 함 + 서버가 매장 설정으로 보완
③	자재 품 단가·공급업체	수정됨 — 단가는 원래 있었음(오기), 공급업체를 신규 등록에도 노출
④	캐하 대화상자 반복	수정됨 — 조회 실패 시에도 "오늘 이미 달음"을 존중해 하루 1회만
⑤	색상 미입력 원인 불명확	수정됨 — 문제 행의 Color 칸이 빨강게 + 사유 문구

① SKU 시리얼 카운터 오염 — 상품 생성 차단

sku_serials.last_serial 에 category_id × 10 이 들어간 그룹이 있다(2026-07-16 백필 추정).

코드 상한은 MAX_SERIAL = 99 라 카운터가 이미 초과 → 자동 SKU 상품 생성 불가.

```
SELECT store_id, count(*) 그룹수, count(*) FILTER (WHERE last_serial > 99) 초과그룹,
max(last_serial)
FROM sku_serials GROUP BY store_id ORDER BY store_id;
```

실측: store 6 은 12개 중 **10개**, store 11 은 3개 중 1개가 초과.

임시 우회: Configuración → Productos 탭 → Parámetros 표 →

Prefijo para SKU 행의 Editar → 값을 올린다(25 → 26).

새 prefix 는 새 시리얼 그룹이라 1부터 시작해 즉시 풀린다.

근본 복구 (SQL 준비 완료, 운영 적용 대기): `api-ventago/migrations/sku-serials-recalc.sql`

카운터를 그 그룹에서 실제로 쓰인 최대 serial 로 되돌린다. `products.serial` 도 같은 백필로

오염돼 있으므로(>99) 1~99 범위 값만 신뢰하고, 없으면 0(다음 발급 = 1)으로 둔다.

적용 대상 11개 그룹(사전 조회 결과):

store	prefix	category	전	후
6	25	10·20·27·28·29·30·31·32·37·43	102~430	0
11	25	56	560	5

적용 후 그 그룹의 신규 SKU 는 `2527 + 01` ... 형태로 시작한다. 구 SKU(`250627001...` ,

supplier 3자리 + serial 3자리)와 문자열이 겹치지 않는 것을 사전 조회로 확인했다(0건).

```
ssh jhkim-server "sudo -u postgres psql -p 5434 -d ventago -v ON_ERROR_STOP=1 -f -" \
< api-ventago/migrations/sku-serials-recalc.sql
```

② prefix 빈 값 전송 — 400 → 수정됨 (2026-07-31)

증상: `GET /products/next-serial?prefix=&supplierId=0&...` → `prefix es requerido` 붉은 배너.

상품 생성 자체는 성공했지만(서버가 자체 prefix 사용) 사용자에게는 오류로 보였다.

수정 두 겹:

- 프론트(`BasicDataCard`): prefix 가 아직 로드되지 않았으면 next-serial 을 **아예 호출하지 않는다**.

prefix 가 도착하면 그때 재조회한다.

- 서버(`products.service.getNextSerial`): prefix 가 비어 와도 400 대신 **매장 설정(prefix-sku)**으로 보완한다.

어차피 상품 생성은 서버 prefix 로 조립하므로 미리보기만 오류를 낼 이유가 없다.

③ 자재 품 단가·공급업체 → 수정됨 (2026-07-31)

- 단가 칸은 원래 있었다 — 품 3행 `Precio estándar` . 최초 매뉴얼의 "칸이 없다"는 기술은 오기다.

비워 두면 0 으로 저장돼 Cost Sheet 원가가 \$0 이 된다(그래서 없는 것처럼 보였다).

- 공급업체 칸은 편집 모드에만 있었다 → 신규 등록 폼에도 노출하도록 수정.

없으면 재고 부족 시 연락처를 찾을 수 없고 매입 단가를 공급자 기준으로 못 묶는다.

④ 캐시 대화상자 반복 차단 → 수정됨 (2026-07-31)

원인: `/cash-register/status` 조회가 실패하면(권한 없음·터미널 미배정 등) 프론트가

조건 없이 모달을 다시 열었다. 화면을 옮길 때마다 레이아웃이 다시 마운트되므로 계속 났다.

수정: 실패 경로에서도 "오늘 이미 닫음"(localStorage) 을 존중해 하루 1회만 뜬다.

검증 중에는 여전히 `Cancelar` 로 넘긴다(\$1-3).

⑤ 색상 미입력 시 저장 실패 원인 불명확 → 수정됨 (2026-07-31)

`Agregá al menos un color` 토스트만 뜨던 것을, 문제 행의 `Color` 칸을 빨강게 표시하고

그 아래에 사유 문구를 남기도록 바꿨다. 색상 중복도 같은 방식으로 표시한다.

5. 시범 운영 주의사항 (2026-07-31 실행에서 실제로 걸린 것들)

한 번 걸리면 원인을 찾는 데 시간이 오래 걸린 항목만 모았다. 순서대로 확인한다.

5-1. 자재 등록 — 단가를 비우면 원가가 통째로 \$0

`Materia Prima` → `Inventario` → `Materiales` 탭 → `Nuevo material`.

`Precio estándar` 를 반드시 채운다. 비우면 0 으로 저장되고, 그 자재를 쓰는

Cost Sheet(BOM)의 `Precio` · `Subtotal / prenda` · 마진이 전부 \$0 으로 나온다.

`Proveedor (Materia Prima)` 도 여기서 지정한다 — 재고가 바닥났을 때 연락처를 찾는 경로다.

Nuevo material

DATOS COMUNES (MADRE)

Categoría

Código madre *
TEL-099

Unidad
m (metro)

Precio estándar
4500

Nombre *
[Tela] Ejemplo manual

Origen

Calidad

Proveedor (Materia Prima)

Sin precio, el costo del BOM sale \$0
Cuando el stock baje, podrás contactarlo desde la lista

COLORES (codigoHijito)

Color

Stock
0

Stock mín.
0

+

Cancelar
Guardar

5-1 — Nuevo material. 단가·공급자는 madre 와 색상 자식 양쪽에 함께 저장된다.

이 두 칸은 2026-07-31 에 추가됐다. 그 이전에 만든 자재는 `standard_price` 가 비어 있으니

목록에서 자재를 열어 단가를 채워 넣어야 BOM 원가가 산출된다.

5-2. 색상은 최소 1개 — 안 고르면 저장되지 않는다

자재는 madre + 색상(codigoHijito) 구조라 색상 행이 최소 1개 필요하다.

비운 채 Guardar 하면 해당 Color 칸이 빨강게 변하고 사유가 그 아래에 뜬다.

색상을 두 행에 같은 값으로 넣어도 같은 방식으로 막힌다(자식 code 가 충돌하기 때문).

Nuevo material

DATOS COMUNES (MADRE)

Categoría

Código madre *
TEL-099

Unidad
m (metro)

Precio estándar
4500

Nombre *
[Tela] Ejemplo manual

Origen

Calidad

Proveedor (Materia Prima)

Sin precio, el costo del BOM sale \$0
Cuando el stock baje, podrás contactarlo desde la lista

COLORES (codigoHijito)

Color

Stock
0

Stock mín.
0

+

Elegí un color en esta fila

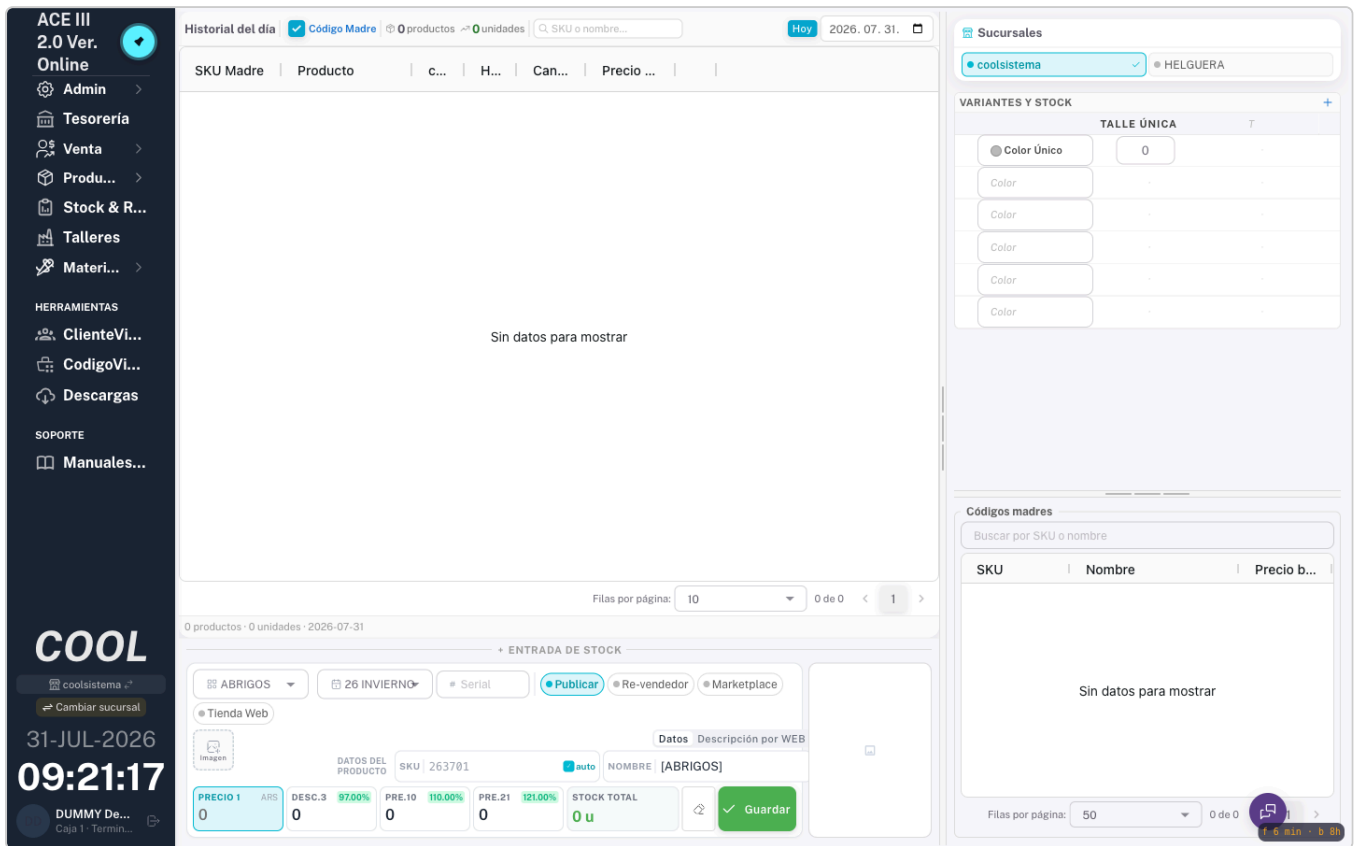
Cancelar
Guardar

5-2 — 색상 미입력 상태로 저장 시도. 문제 칸이 빨강게 표시된다.

5-3. 상품 등록 — SKU 는 서버가 발급한다

Productos 화면의 SKU 칸은 auto 상태에서 서버가 자동 조립한다.

붉은 오류 배너 없이 번호가 채워지면 정상이다.



5-3 — Productos. auto 상태에서 SKU 가 자동으로 채워진 정상 화면.

Se alcanzó el máximo de 99 en este grupo 가 뜨면 그 그룹(prefix+카테고리)의 카운터가

99 를 넘긴 것이다. 2026-07-31 에 오염된 카운터 11개를 복구했으므로 지금은 정상이지만,

같은 그룹에 99개를 채우면 다시 만난다. 그때는 prefix 를 올린다:

Configuración → Productos 탭 → Parámetros → Prefijo para SKU 의 Editar .

ID	Nombre	Data
4	Prefijo para SKU	26

5-4 — Configuración › Productos › Parámetros. Prefijo para SKU 를 올리면 새 시리얼 그룹이 시작된다.

5-4. 계정과 대화상자 — 검증을 막는 두 가지

- 운영 계정으로 로그인하지 말 것. `active_sessions` 는 유저당 1개라 실사용자가 즉시 튕긴다(§1-1).
- `Selecciona Caja y Terminal` 은 항상 **Cancelar** — `Confirmar` 하면 캐하가 개시되고

차액이 금고로 이체된다(§1-3). 2026-07-31 수정으로 하루 1회만 뜯다.

- `inventory_clerk` · `accountant` · `viewer` 역할은 로그인 직후 `/unauthorized/` 로 튕긴다.

검증 계정은 반드시 **gerente** 로 만든다.

5-5. 자재가 줄지 않으면 BOM 부터 본다

Cut Ticket 을 발행했는데 `mes_material_movements` 에 **SALIDA** 가 없으면

거의 항상 **BOM** 에 **자재 항목이 없다**. 화면은 정상으로 보이므로 §3 의 쿼리로 확인한다.

BOM 자재는 **재고가 붙어 있는 색상 자식**을 골라야 한다(madre 행에는 재고가 없다).

6. 정리 (검증 후)

검증 데이터는 **DUMMY** / **DUM-** 접두를 붙여 만든다. 정리 시:

```
-- 확인용 조회 (삭제 전 반드시 대상 확인)
SELECT id, code, name FROM mes_materials WHERE code LIKE 'DUM%';
SELECT id, name FROM mes_material_suppliers WHERE name LIKE 'DUMMY%';
SELECT id, sku, name FROM products WHERE name ILIKE 'DUMMY%';
SELECT id, lote_number FROM talleres_lotes WHERE product_id IN (...);
```

판매는 지을 수 없다. 검증 중 판매가 생겼다면 화면에서 **anular**(역분개) 한다.

자재 이동(mes_material_movements)도 원장이므로 지우지 말고 반대 이동으로 상쇄한다.

Prefijo para SKU 를 바꿨다면 원래 값으로 되돌릴지 결정한다 —

되돌리려면 ①의 카운터 문제를 먼저 해결해야 상품 생성이 가능하다.

부록 — 한 번에 확인하는 쿼리

```
SELECT
  (SELECT count(*) FROM mes_materials WHERE store_id=6) AS 자재,
  (SELECT count(*) FROM mes_bom) AS BOM,
  (SELECT count(*) FROM mes_bom_items WHERE material_id IS NOT NULL) AS BOM자재항목,
  (SELECT count(*) FROM talleres_lotes WHERE cut_ticket_number IS NOT NULL) AS CutTicket발행,
  (SELECT count(*) FROM mes_material_movements WHERE type='SALIDA') AS 자재출고;
```

BOM자재항목 이 0 인데 CutTicket발행 이 있다면, 그 발행들은 자재를 소비하지 않았다.